

实分析往年题及解答

涂嘉乐

2026 年 6 月 17 日

本文档为科大 2019 – 2025 年实分析期末考试题（来源：<https://ustcmathexam.github.io>）以及个人解答（不含抽象测度部分因为本学期不考），给大家复习参考。复习时建议先过一遍本学期所学（可以参考课程主页<https://cardigan0214.github.io/course/26SpringRA.html>），然后再过一遍作业题，最后挑点往年题练手即可。如果实在没时间也可以直接参考本材料进行拟合；此外本材料可能有打错的地方欢迎大家指正。

目录

2018–2019 学年实分析期末考试	2
2019–2020 学年实分析期末考试	7
2020–2021 学年实分析期末考试	13
2021–2022 学年实分析期末考试	20
2022–2023 学年实分析期末考试	26
2023–2024 学年实分析期末考试	32
2024–2025 学年实分析期末考试	38

中国科学技术大学
2018–2019 学年实分析期末考试

1. (15 分) 写出测度、预测度的定义以及预测度构造测度的步骤

2. (20 分) 判断对错 (错误的给出反例, 正确的给出简要证明)

(a) 设 f 在 $[a, b]$ 上单调递增且 a.e 可微, 则

$$\int_{[a,b]} f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

(b) 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 则对 a.e 的 $x \in E$ 有

$$\lim_{m(B) \rightarrow 0} \frac{m(B \cap E)}{m(B)} = 1$$

其中 B 为包含 x 的球

3. (10 分) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x-n) \frac{x}{1+|x|} dx$$

4. (15 分) 设 f 和 g 是 $(0, 1)$ 上的非负实值可测函数, 满足对任意的 $\alpha > 0$ 都有

$$m(\{x \in (0, 1) : f(x) > \alpha\}) = m(\{x \in (0, 1) : g(x) > \alpha\})$$

证明:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx$$

5. (15 分) 证明: 函数

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{if } x = 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x^2}, & \text{if } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上不是有界变差的

6. (15 分) 设 $\mathbb{R}$ 上实值函数 f 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq e^{|x|+|y|} |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

证明: f 把每个零测集映为零测集

7. (10 分) 设 $E \subset \mathbb{R}$ 可测, $m(E) > 0$, 令

$$f(x) := \int_{\mathbb{R}} \chi_E(tx) \chi_E(t) dt$$

证明: f 在 $x = 1$ 处连续

参考解答

题目 1 (15 分) 写出测度、预测度的定义以及预测度构造测度的步骤

解 略

□

题目 2 (20 分) 判断对错 (错误的给出反例, 正确的给出简要证明)

(1) 设 f 在 $[a, b]$ 上单调递增且 a.e 可微, 则

$$\int_{[a,b]} f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

(2) 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 则对 a.e 的 $x \in E$ 有

$$\lim_{m(B) \rightarrow 0} \frac{m(B \cap E)}{m(B)} = 1$$

其中 B 为包含 x 的球

解 (1). 错误。考虑 $[0, 1]$ 上的 Cantor-Lebesgue 函数 F , 则 F 单调递增, 且 $F'(x) = 0$ a.e $x \in [0, 1]$, 所以

$$\int_{[0,1]} F'(x) dx = 0 \neq 1 = F(1) - F(0)$$

(2). 正确。因为 $\chi_E \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 由 Lebesgue 微分定理

$$\lim_{\substack{B \ni x \\ m(B) \rightarrow 0}} \frac{m(B \cap E)}{m(B)} = \lim_{\substack{B \ni x \\ m(B) \rightarrow 0}} \frac{1}{m(B)} \int \chi_E dm = \chi_E(x) = 1 \text{ a.e } x \in \mathbb{R}^n$$

□

题目 3 (10 分) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x-n) \frac{x}{1+|x|} dx$$

解 设 $y = x - n$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} f(x-n) \frac{x}{1+|x|} dx = \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{y+n}{1+|y+n|} dy$$

设 $g_n(y) = f(y) \frac{y+n}{1+|y+n|}$, 则 $g_n \rightarrow f$ as $n \rightarrow \infty$, 且 $|g_n(y)| \leq |f(y)|$, 由 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 知可使用 DCT

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{y+n}{1+|y+n|} dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) dy$$

□

题目 4 (15 分) 设 f 和 g 是 $(0, 1)$ 上的非负实值可测函数, 满足对任意的 $\alpha > 0$ 都有

$$m(\{x \in (0, 1) : f(x) > \alpha\}) = m(\{x \in (0, 1) : g(x) > \alpha\})$$

证明:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx$$

证明 Claim: 对任意非负可测函数 h , 有

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^{+\infty} m(\{x \in (0, 1) : h(x) > \alpha\}) d\alpha$$

Proof of Claim: 注意到

$$h(x) = \int_0^{h(x)} 1 d\alpha = \int_0^{+\infty} \chi_{\{\alpha < h(x)\}}(\alpha) d\alpha$$

由 Tonelli 定理

$$\begin{aligned} \int_0^1 h(x) dx &= \int_0^1 \int_0^{+\infty} \chi_{\{\alpha < h(x)\}}(x, \alpha) d\alpha dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^1 \chi_{\{h(x) > \alpha\}}(x, \alpha) dx d\alpha \\ &= \int_0^{+\infty} m(\{x \in (0, 1) : h(x) > \alpha\}) d\alpha \end{aligned}$$

回到本题

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^{+\infty} m(\{x \in (0, 1) : f(x) > \alpha\}) d\alpha \\ &= \int_0^{+\infty} m(\{x \in (0, 1) : g(x) > \alpha\}) d\alpha = \int_0^1 g(x) dx \end{aligned}$$

□

题目 5 (15 分) 证明: 函数

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{if } x = 0 \\ x^2 \cos \frac{1}{x^2}, & \text{if } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上不是有界变差的

证明 取 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n\pi}}, n = 1, 2, \dots$, 则 $x_n \searrow 0$, 且

$$f(x_n) = x_n^2 \cos \frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{n\pi} \cos(n\pi) = \frac{(-1)^n}{n\pi}$$

对 $\forall N \geq 2$, 考虑 $[0, 1]$ 的划分 $\mathcal{P}_N = \{0 < x_N < x_{N-1} < \dots < x_1 < 1\}$, 则

$$\begin{aligned} V(f, \mathcal{P}_N) &\geq \sum_{n=1}^{N-1} |f(x_{n+1}) - f(x_n)| = \sum_{n=1}^{N-1} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\pi} - \frac{(-1)^n}{n\pi} \right| \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} \right) \geq \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 知 $V(f, \mathcal{P}_N) \rightarrow +\infty$, 所以 $f \notin BV[0, 1]$

□

题目 6 (15 分) 设 $\mathbb{R}$ 上实值函数 f 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq e^{|x|+|y|} |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

证明：\$f\$ 把每个零测集映为零测集

证明 设 \$E \subset \mathbb{R}\$ 为零测集，下证 \$f(E)\$ 也是零测集，对 \$\forall n \in \mathbb{N}^*\$，令 \$E_n = E \cap [-n, n]\$，则 \$E_n\$ 也是零测集，若 \$x, y \in [-n, n]\$，则

$$|f(x) - f(y)| \leq e^{|x|+|y|}|x - y| \leq e^{2n}|x - y|$$

故 \$f\$ 在 \$[-n, n]\$ 上是 Lipschitz 的，由 Lipschitz 函数是绝对连续函数知 \$f \in AC[-n, n]\$，利用绝对连续函数把零测集打为零测集知 \$f(E_n)\$ 是零测集，又因为

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \implies f(E) = f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f(E_n)$$

每个 \$f(E_n)\$ 均为零测集，故 \$f(E)\$ 也为零测集

□

题目 7 (10 分) 设 \$E \subset \mathbb{R}\$ 可测，\$m(E) > 0\$，令

$$f(x) := \int_{\mathbb{R}} \chi_E(tx) \chi_E(t) dt$$

证明：\$f\$ 在 \$x = 1\$ 处连续

证明 (注意被积函数的自变量是 \$t\$) 记 \$x^{-1}E = \{x^{-1}a : a \in E\}\$，注意到

$$\chi_E(tx) = 1 \iff tx \in E \iff t \in x^{-1}E \iff \chi_{x^{-1}E}(t) = 1$$

即 \$\chi_E(tx) = \chi_{x^{-1}E}(t)\$，所以

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_E(tx) \chi_E(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \chi_{x^{-1}E}(t) \chi_E(t) dt = m(E \cap x^{-1}E)$$

因此我们有 \$f(1) = m(E)\$

Case 1. \$m(E) < +\infty\$，此时 \$\chi_E \in L^1(\mathbb{R})\$。类似平移变量的连续性，我们证明如下伸缩变换的连续性

Claim: 设 \$f \in L^1(\mathbb{R})\$，记 \$f_x(y) = f(xy)\$，则 \$\lim_{x \rightarrow 1} \|f_x - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0\$

Proof of Claim: 我们先证明 \$f \in C_c(\mathbb{R})\$ 的情形，只需证明对 \$\forall x_n \rightarrow 1\$，有 \$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_{x_n} - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0\$，注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{x_n}(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n y) \stackrel{f \in C_c(\mathbb{R})}{=} f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y\right) = f(y)$$

又因为 \$f\$ 是有紧支集的连续函数，即 \$\exists R > 0, \text{s.t. } \text{Supp}(f) \subseteq \overline{B(0, R)}\$，由 \$x_n \rightarrow 1\$ 知，\$\exists N \in \mathbb{N}^*, \text{s.t. } \forall n \geq N, x_n \geq \frac{1}{2}\$，所以 \$|x_n y| \geq \frac{1}{2}|y|\$，即 \$\text{supp}(f_{x_n}) \subseteq \overline{B(0, 2R)}\$，所以对 \$\forall n \geq N\$ 有

$$|f_{x_n}| \leq M \chi_{\overline{B(0, 2R)}} \in L^1(\mathbb{R})$$

由 DCT 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_{x_n} - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0$$

对于一般的 \$f \in L^1(\mathbb{R})\$，因为 \$C_c(\mathbb{R}) \stackrel{\text{dense}}{\subset} L^1(\mathbb{R})\$ 知，\$\exists \varphi \in C_c(\mathbb{R}), \text{s.t. } \|\varphi - f\|_{L^1(\mathbb{R})} < \frac{\varepsilon}{2}\$，所以

$$\begin{aligned} \|f_x - f\|_{L^1(\mathbb{R})} &\leq \|f_x - \varphi_x\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|\varphi_x - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|\varphi - f\|_{L^1(\mathbb{R})} \\ &= \frac{1}{|x|} \|f - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|\varphi_x - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R})} + \|\varphi - f\|_{L^1(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

两边对 $x \rightarrow 1$ 取上极限得

$$\limsup_{x \rightarrow 1} \|f_x - f\|_{L^1(\mathbb{R})} \leq 2\|f - \varphi\|_{L^1(\mathbb{R})} < \varepsilon$$

由 ε 的任意性知 $\lim_{x \rightarrow 1} \|f_x - f\|_{L^1(\mathbb{R})} = 0$

回到本题, 取 $f = \chi_E$ 得 $\|\chi_E(x \cdot) - \chi_E\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \rightarrow 0$, 因此

$$\begin{aligned} |f(x) - f(1)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \chi_E(t) \chi_E(tx) dt - \int_{\mathbb{R}} \chi_E(t) \chi_E(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \chi_E(t) |\chi_E(tx) - \chi_E(t)| dt \leq \|(\chi_E)_x - \chi_E\|_{L^1(\mathbb{R})} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$, 即 f 在 $x = 1$ 处连续

Case 2. $m(E) = +\infty$, 则 $f(1) = +\infty$, 此时我们证明 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$, 对任意 $M > 0$, 由于 $m(E) = +\infty$, 存在可测集 $F \subset E$, s.t. $0 < m(F) < +\infty, m(F) > 2M$, 由 Case 1 知

$$\lim_{x \rightarrow 1} m(F \cap x^{-1}F) = m(F)$$

所以当 x 充分接近 1 时, 有 $m(F \cap x^{-1}F) > M$, 又因为 $F \subset E$, 所以

$$f(x) = m(E \cap x^{-1}E) \geq m(F \cap x^{-1}F) > M$$

由 M 的任意性即证

□

中国科学技术大学

2019–2020 学年实分析期末考试

注意：所有题目的解答要有详细过程，其中使用的定理或者命题需要注明。

请从第 1 题–第 4 题中选择三题作答。如果全做，取分数最高的三题计入总分

1. (20 分) 如果 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的实值可积函数，并且对于任意的可测集 E ,

$$\int_E f(x) dx \geq 0$$

证明: $f \geq 0$, a.e

2. (20 分) 判断下列命题是否正确。如果正确，不需要给出证明；如果错误，请举出反例。

(a) 如果 E 是 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 中的可测集，则对于几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$,

$$E^y = \{x \in \mathbb{R}^{d_1} : (x, y) \in E\}$$

是 $\mathbb{R}^{d_1}$ 中的可测集

(b) 如果对于几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$, E^y 是 $\mathbb{R}^{d_1}$ 中的可测集，则 E 是 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 中的可测集

3. (20 分) 设 ν, ν_1, ν_2 是测度空间 $(X, \mathcal{M})$ 上的带号测度， μ 是 $\mathcal{M}$ 上的正测度。证明：

(a) 如果 $\nu \perp \mu$, $\nu \ll \mu$, 则 $\nu = 0$

(b) 如果 $\nu_1 \perp \nu_2$, 则 $|\nu_1| \perp |\nu_2|$

4. (20 分) 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上不恒为零的可积函数，证明存在常数 $c > 0$ 使得对于所有的 $|x| \geq 1$,

$$f^*(x) \geq \frac{c}{|x|^d}$$

其中

$$f^*(x) = \sup_{x \in B} \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

第 5 题–第 7 题为必答题

5. (15 分) 设 f_n 是区间 $[0, 1]$ 上的一列可测函数，满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \text{a.e } x \in [0, 1]$$

且

$$\sup_n \|f_n\|_{L^2([0,1])} \leq 1$$

证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^1([0,1])} = 0$$

6. (15 分) 令 m 表示 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度， $A \subset \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集。假设对于所有的实数 $a < b$,

$$m(A \cap [a, b]) < \frac{b-a}{2}$$

证明: $m(A) = 0$

7. (15 分) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对连续, 且 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 。如果

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dx = 0$$

证明: $f \equiv 0$

参考解答

题目 1 (20 分) 如果 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的实值可积函数, 并且对于任意的可测集 E ,

$$\int_E f(x) dx \geq 0$$

证明: $f \geq 0$, a.e

证明 反设 $A \stackrel{\text{def}}{=} m(\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) < 0\}) > 0$ 则由

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^d : f(x) < -\frac{1}{n} \right\} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

知 $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, s.t.

$$m(A_{n_0}) = m\left(\left\{f < -\frac{1}{n_0}\right\}\right) > 0$$

所以

$$\int_{A_{n_0}} f(x) dx \leq -\frac{1}{n_0} m(A_{n_0}) < 0$$

矛盾! 故 $m(A) = 0 \implies f \geq 0$, a.e

□

题目 2 (20 分) 判断下列命题是否正确。如果正确, 不需要给出证明; 如果错误, 请举出反例。

(1) 如果 E 是 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 中的可测集, 则对于几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$,

$$E^y = \{x \in \mathbb{R}^{d_1} : (x, y) \in E\}$$

是 $\mathbb{R}^{d_1}$ 中的可测集

(2) 如果对于几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$, E^y 是 $\mathbb{R}^{d_1}$ 中的可测集, 则 E 是 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 中的可测集

解 (1). 正确。对 χ_E 使用 Tonelli 定理即可

(2). 错误。取 $\mathcal{N} \subset [0, 1]$ 为不可测集, 令 $E = [0, 1] \times \mathcal{N}$, 则对任意 $y \in \mathbb{R}$, 有

$$E^y = \begin{cases} [0, 1], & y \in \mathcal{N} \\ \emptyset, & y \notin \mathcal{N} \end{cases}$$

因此对 $\forall y \in \mathbb{R}$, E^y 都是 $\mathbb{R}$ 中可测集

下面说明 E 不是 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 中的可测集, 否则对 a.e $x \in \mathbb{R}$, E_x 是 $\mathbb{R}$ 中可测集, 特别地对 a.e $x \in [0, 1]$, $E_x = \mathcal{N}$ 可测, 但这显然矛盾!

□

题目 3 (20 分) 设 ν, ν_1, ν_2 是测度空间 $(X, \mathcal{M})$ 上的带号测度, μ 是 $\mathcal{M}$ 上的正测度。证明:

(1) 如果 $\nu \perp \mu$, $\nu \ll \mu$, 则 $\nu = 0$

(2) 如果 $\nu_1 \perp \nu_2$, 则 $|\nu_1| \perp |\nu_2|$

证明 略

□

题目 4 (20 分) 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上不恒为零的可积函数, 证明存在常数 $c > 0$ 使得对于所有的 $|x| \geq 1$,

$$f^*(x) \geq \frac{c}{|x|^d}$$

其中

$$f^*(x) = \sup_{x \in B} \frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| dy, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

证明 第十一周作业题, 我直接复制粘贴了

由 f 不 a.e 为零知 $\int_{\mathbb{R}^d} |f| dm > 0$, 因此 $\exists r_0 > 1$, s.t.

$$\int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = c_0 > 0$$

当 $1 \leq |x| < r_0$ 时,

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B_{r_0}(0))} \int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = \frac{c_0}{m(B_{r_0}(0))} \stackrel{\text{def}}{=} c_1 \geq \frac{c_1}{|x|^d}$$

当 $|x| \geq r_0$ 时,

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B_{|x|}(0))} \int_{B_{|x|}(0)} |f| dm \geq \frac{1}{m(B_1(0))|x|^d} \int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = \frac{c_0}{m(B_1(0))|x|^d} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{c_2}{|x|^d}$$

我们取 $c = \min\{c_1, c_2\} > 0$ 即可

□

题目 5 (15 分) 设 f_n 是区间 $[0, 1]$ 上的一列可测函数, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \text{a.e } x \in [0, 1]$$

且

$$\sup_n \|f_n\|_{L^2([0,1])} \leq 1$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{L^1([0,1])} = 0$$

证明 由 Egoroff 定理知, 对 $\forall \delta > 0$ (δ 待定), 存在可测集 $A \subset [0, 1]$, s.t. $m(A) < \delta$, 且 f_n 在 $[0, 1] \setminus A$ 上一致收敛到 0, 考虑把积分分成两块估计

$$\int_0^1 |f_n| dx = \int_{[0,1] \setminus A} |f_n| dx + \int_A |f_n| dx$$

一方面由一致收敛知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $\forall n \geq N$ 有 $|f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in [0, 1] \setminus A$, 因此

$$\int_{[0,1] \setminus A} |f_n| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} m([0, 1] \setminus A) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

另一方面, 由 Cauchy-Schwarz 不等式 (或 Hölder 不等式) 知

$$\begin{aligned}\int_A |f_n| dx &\leq \left(\int_A |f_n|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_A 1^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \|f_n\|_{L^2([0,1])} m(A)^{\frac{1}{2}} \leq m(A)^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

我们取 $\delta = \frac{\varepsilon^2}{4}$, 则当 $n \geq N$ 时有

$$\|f_n\|_{L^1(0,1)} = \int_0^1 |f_n| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由 ε 的任意性即证 □

题目 6 (15 分) 令 m 表示 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度, $A \subset \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集。假设对于所有的实数 $a < b$,

$$m(A \cap [a, b]) < \frac{b-a}{2}$$

证明: $m(A) = 0$

证明 反设 $m(A) > 0$, 由 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap [-n, n])$ 知此时 $\exists N_0 \in \mathbb{N}^*$, s.t. $m(A \cap [-N_0, N_0]) > 0$, 我们记 $E = A \cap [-N_0, N_0]$, 由 Lebesgue 密度定理知, 对 a.e 的 $x \in E$, 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{m(E \cap [x-r, x+r])}{2r} = 1$$

因为 $m(E) > 0$, 所以 E 中至少存在一个密度点 x_0 使得上式成立, 故当 r 充分小时, 有

$$m(A \cap [x_0 - r, x_0 + r]) \geq m(E \cap [x_0 - r, x_0 + r]) > r$$

取 $a = x_0 - r, b = x_0 + r$ 即可导出矛盾 □

题目 7 (15 分) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对连续, 且 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 。如果

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dx = 0$$

证明: $f \equiv 0$

证明 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上绝对连续知, f a.e 可微, 在可微点处有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} = f'(x) \implies \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| = |f'(x)|$$

取一列 $t_n \rightarrow 0$, 由 Fatou 引理知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x+t_n) - f(x)}{t_n} \right| dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x+t_n) - f(x)}{t_n} \right| dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dx = 0\end{aligned}$$

故 $f'(x) = 0$ a.e $x \in \mathbb{R}$, 结合 f 绝对连续知 f 在任意区间上均为常值函数, 再由 $\mathbb{R}$ 连通知 $f \equiv c$ in $\mathbb{R}$,

若 $c \neq 0$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}} |c| \, dx = +\infty$$

与 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 矛盾! 因此 $f \equiv 0$

□

中国科学技术大学

2020–2021 学年实变函数期末考试

1. (15 分) 请写出上课时间、授课老师的名字, 和三个包含人名的实分析概念或定理
2. (10 分) 判断对错并给出理由
 - (a) $\{f_i\}_{i=1}^\infty$ 是一列 $\mathbb{R}^n$ 上一致有界的可积函数。假如这串函数几乎处处收敛到 f , 则存在一个子列依测度收敛到 f
 - (b) $\{f_i\}_{i=1}^\infty$ 是一列 $\mathbb{R}^n$ 上一致有界的非负可积函数。假如该函数列一致收敛到一个非负可积函数 f , 则存在子列 $\{f_{i_k}\}_{k=1}^\infty$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_{i_k} = \int f$$

3. (15 分) 设 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $0 < m(E) < \infty$, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上非负可测。则 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当

$$g(x) = \int_E f(x-t) dt$$

在 $\mathbb{R}$ 上可积

4. (15 分) 假设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续的, 那么
 - (a) f 将零测集映射到零测集
 - (b) f 将可测集映射到可测集
5. (15 分) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 f 不恒等于 0, 试证明 Hardy–Littlewood 极大函数 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^d)$
6. (15 分) 定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数 H 由下式给出

$$H(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } 2k-1 < x \leq 2k \\ 1, & \text{若 } 2k < x \leq 2k+1 \end{cases}$$

这里 $k \in \mathbb{Z}$ 。请证明下列函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} H(2^n x)$$

不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数。

[提示: 考虑由分点 $x_q = \frac{q}{2^k}$ (这里 k 为某任意固定的自然数) 构成的区间 $[0, 1]$ 的划分]

7. (15 分) 在实分析期中改卷的过程中, 助教看到李四同学在第三题的证明中使用了以下错误结论: “对于 $[0, 1]$ 上的连续函数 f , 可将 $[0, 1]$ 区间分成可数多个子区间的并, 使得 f 在每个子区间上是单调的。” 本题我们来构造一个 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足: 在任何一个 $[0, 1]$ 的子区间上都不单调
 - (a) (5 分) 证明: 存在一个 $[0, 1]$ 的可测子集 A , 使得: 对任何一个 $[0, 1]$ 的子区间 I 均有

$$0 < m(A \cap I) < m(I)$$

[提示: 用类似 Cantor 集合的构造方法构造这样的集合]

- (b) (10 分) 构造一个 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足: 在任何一个 $[0, 1]$ 的子区间上都不单调

[提示: 利用第 (1) 小问结论和微积分基本定理]

参考解答

题目 1 (15 分) 请写出上课时间、授课老师的名字, 和三个包含人名的实分析概念或定理

解 略

□

题目 2 (10 分) 判断对错并给出理由

- (1) $\{f_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是一列 $\mathbb{R}^n$ 上一致有界的可积函数。假如这串函数几乎处处收敛到 f , 则存在一个子列依测度收敛到 f
- (2) $\{f_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是一列 $\mathbb{R}^n$ 上一致有界的非负可积函数。假如该函数列一致收敛到一个非负可积函数 f , 则存在子列 $\{f_{i_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_{i_k} = \int f$$

解 (1). 错误。取 $n = 1$, 令

$$f_i(x) = \chi_{[i, i+1]}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

则 $\{f_i\}$ 是一列一致有界的可积函数, 且 $f_i(x) \rightarrow 0$, 但是对任意子列 $\{f_{i_k}\}$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$m(\{|f_{i_k} - 0| > \varepsilon\}) = m([i_k, i_k + 1]) = 1$$

所以任意子列都不依测度收敛到 0

(2). 错误。取 $n = 1$, 令

$$f_i(x) = \frac{1}{i} \chi_{[0, i]}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

则 $\{f_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是一列一致有界的非负可积函数, 且对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N \geq \frac{1}{\varepsilon}$, 则对 $\forall n \geq N$ 有

$$|f_n(x) - 0| \leq \frac{1}{n}, \forall x \in \mathbb{R}$$

所以 f_i 一致收敛到 $f \equiv 0$, 但是对 $\forall i \in \mathbb{N}$ 都有

$$\int_{\mathbb{R}} f_i(x) dx = \int_0^i \frac{1}{i} dx = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} f dx$$

□

题目 3 (15 分) 设 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $0 < m(E) < \infty$, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上非负可测。则 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 当且仅当

$$g(x) = \int_E f(x-t) dt$$

在 $\mathbb{R}$ 上可积

证明 由于 $f \geq 0$ 知 $g \geq 0$, 由 Tonelli 定理

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} \int_E f(x-t) dt dx = \int_E \int_{\mathbb{R}} f(x-t) dx dt \\ &\stackrel{u=x-t}{=} \int_E \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) du \right) dt = \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) du \right) \int_E 1 dt \\ &= m(E) \int_{\mathbb{R}} f(u) du \end{aligned}$$

由 f, g 非负知

$$\begin{aligned} f \in L^1(\mathbb{R}) &\iff \int_{\mathbb{R}} f(u) du < \infty \\ &\iff m(E) \int_{\mathbb{R}} f(u) du < \infty \\ &\iff \int_{\mathbb{R}} g(x) dx < \infty \\ &\iff g \in L^1(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

□

题目 4 (15 分) 假设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续的, 那么

- (1) f 将零测集映射到零测集
- (2) f 将可测集映射到可测集

证明 第十三周作业题, 我直接复制粘贴了

(1). 首先证明一个引理: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 对任意两两不交的开区间 $I_n = (a_n, b_n), n \in \mathbb{N}^*$, 只要 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n - a_n| < \delta$, 就有 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(b_n) - f(a_n)| < \varepsilon$

Proof of Lemma: 假设不然, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, s.t. $\forall \delta > 0, \exists$ 两两不交的开区间 $I_n^{(\delta)} = (a_n^{(\delta)}, b_n^{(\delta)}), n \in \mathbb{N}^*$, s.t. $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n^{(\delta)} - a_n^{(\delta)}| < \delta$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(b_n^{(\delta)}) - f(a_n^{(\delta)})| \geq \varepsilon_0$ (*)

考虑 $\frac{\varepsilon_0}{2} > 0$, 由绝对连续性知 $\exists \delta_1 > 0$, s.t. 对任意有限两两不交的开区间 $I_n = (a_n, b_n), n = 1, \dots, N$, 只要 $\sum_{n=1}^N |b_n - a_n| < \delta_1$, 就有 $\sum_{n=1}^N |f(b_n) - f(a_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$;

对这个 δ_1 使用反证假设 (*), 得到对应 $I_n^{(\delta_1)} = (a_n^{(\delta_1)}, b_n^{(\delta_1)})$, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(b_n^{(\delta_1)}) - f(a_n^{(\delta_1)})| \geq \varepsilon_0$, 而对 $\forall k \in \mathbb{N}^*$, 因为 $\sum_{n=1}^k |b_n^{(\delta_1)} - a_n^{(\delta_1)}| < \sum_{n=1}^{\infty} |b_n^{(\delta_1)} - a_n^{(\delta_1)}| < \delta_1$, 由绝对连续性知对 $\forall k \in \mathbb{N}^*$ 有

$$\sum_{n=1}^k |f(b_n^{(\delta_1)}) - f(a_n^{(\delta_1)})| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

令 $k \rightarrow \infty$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(b_n^{(\delta_1)}) - f(a_n^{(\delta_1)})| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$, 这与反证假设 (*) 矛盾!

回到本题, 设 N 是零测集, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取引理中对应的 δ , 则 $\exists O^{\text{open}} \supset N$, s.t. $m(O) < \delta$, 由开集结构定理, $\exists \{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交, 使得 $O = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, 对每个 I_n , 设

$$m_n = \inf\{f(x) : x \in I_n\}, \quad M_n = \max\{f(x) : x \in I_n\}$$

由 f 在 $\bar{I}_n$ 上连续知, m_n, M_n 可在 $\bar{I}_n$ 上取得, 即 $\exists x_n, y_n \in \bar{I}_n$, s.t. $f(x_n) = m_n, f(y_n) = M_n$ (O 的测度有限, 不会出现某个 I_n 的端点是无穷的情形), 设 $J_n = (x_n, y_n)$ 或 (y_n, x_n) , 则 $\{J_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |J_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \delta$, 由引理知 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(y_n) - f(x_n)| < \varepsilon$, 所以

$$m_*(f(N)) \leq m(f(O)) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} f(I_n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(f(I_n)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f(y_n) - f(x_n)| < \varepsilon$$

由 ε 的任意性知 $m_*(f(N)) = 0$, 即 $f(N)$ 也是零测集

(2). 首先证明 f 把 F_{σ} 集打到 F_{σ} 集: 对 F_{σ} 集 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 因为 $F_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_n \cap [-k, k] \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{k=1}^{\infty} F_n^{(k)}$

为一列紧集的可数并，而紧集在连续函数下的像仍为紧集，故为闭集，所以

$$f(F) = f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} F_n^{(k)}\right) = \bigcup_{n,k=1}^{\infty} f(F_n^{(k)})$$

仍为 F_σ 集，故可测

对任意可测集 E , $\exists F_\sigma$ 集 F 以及零测集 N , s.t. $E = F \cup N$, 所以

$$f(E) = f(F) \cup f(N)$$

仍可测

□

题目 5 (15 分) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 f 不恒等于 0, 试证明 Hardy–Littlewood 极大函数 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^d)$

证明 第十一周作业题，我直接复制粘贴了

由 f 不 a.e 为零知 $\int_{\mathbb{R}^d} |f| dm > 0$, 因此 $\exists r_0 > 1$, s.t.

$$\int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = c_0 > 0$$

当 $1 \leq |x| < r_0$ 时,

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B_{r_0}(0))} \int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = \frac{c_0}{m(B_{r_0}(0))} \stackrel{\text{def}}{=} c_1 \geq \frac{c_1}{|x|^d}$$

当 $|x| \geq r_0$ 时,

$$f^*(x) \geq \frac{1}{m(B_{|x|}(0))} \int_{B_{|x|}(0)} |f| dm \geq \frac{1}{m(B_1(0))|x|^d} \int_{B_{r_0}(0)} |f| dm = \frac{c_0}{m(B_1(0))|x|^d} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{c_2}{|x|^d}$$

我们取 $c = \min\{c_1, c_2\} > 0$ 即可，从而由 $\int_{\mathbb{R}^d} f^* dm \geq \int_{|x| \geq 1} \frac{c}{|x|^d} dm = +\infty$ 知 f^* 不可积

□

题目 6 (15 分) 定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数 H 由下式给出

$$H(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } 2k-1 < x \leq 2k \\ 1, & \text{若 } 2k < x \leq 2k+1 \end{cases}$$

这里 $k \in \mathbb{Z}$ 。请证明下列函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} H(2^n x)$$

不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数。

[提示：考虑由分点 $x_q = \frac{q}{2^k}$ (这里 k 为某任意固定的自然数) 构成的区间 $[0, 1]$ 的划分]

证明 注意到

$$\left| \frac{1}{n^2} H(2^n x) \right| \leq \frac{1}{n^2} < +\infty$$

由 Weierstrass 判别法知， f 定义中的级数一致收敛，即 f 定义合理，下面证明 $f \notin BV[0, 1]$ ，由 H 的

定义知，我们首先有观察：对整数 m ，有

$$H(m) = \begin{cases} 0, & m \text{ 为偶数} \\ 1, & m \text{ 为奇数} \end{cases} \quad H(m+) = \begin{cases} 1, & m \text{ 为偶数} \\ 0, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$$

其中 $H(m+) = \lim_{x \searrow m} H(x)$ 表示 H 在 m 处的右极限，故

$$H(m+) - H(m) = \begin{cases} 1, & m \text{ 为偶数} \\ -1, & m \text{ 为奇数} \end{cases}$$

固定 $k \in \mathbb{N}^*$ ，取

$$x_j = \frac{2j-1}{2^k}, \quad j = 1, 2, \dots, 2^{k-1}$$

则 $x_j \in [0, 1]$ ，接下来我们计算 f 在 x_j 处的右跳跃，即 $f(x_j+) - f(x_j)$

Case 1. 若 $n < k$ ，则

$$2^n x_j = \frac{2j-1}{2^{k-n}}$$

是奇数除以偶数不是整数，所以 $H(2^n x)$ 在 x_j 右侧没有跳跃

Case 2. 若 $n = k$ ，则

$$2^k x_j = 2j - 1$$

是奇数，所以右跳跃为 -1

Case 3. 若 $n > k$ ，则

$$2^n x_j = (2j-1)2^{n-k}$$

是偶数，所以右跳跃为 1

由于级数一致收敛，故可以逐项计算右跳跃，我们有

$$\begin{aligned} f(x_j+) - f(x_j) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} [H(2^n x_j+) - H(2^n x_j)] \\ &= -\frac{1}{k^2} + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \geq \sum_{n=k+1}^{2k} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{k^2} \\ &\geq k \cdot \frac{1}{(2k)^2} - \frac{1}{k^2} = \frac{k-4}{4k^2} \end{aligned}$$

取 $k \geq 8$ ，则 $2(k-4) \geq k$ ，即 $\frac{k-4}{k} \geq \frac{1}{2}$ ，故

$$J_k \stackrel{\text{def}}{=} f(x_j+) - f(x_j) \geq \frac{k-4}{4k^2} \geq \frac{1}{8k}$$

进而我们有

$$\lim_{\eta \searrow 0} f(x_j + \eta) - f(x_j) = J_k \geq \frac{1}{8k}$$

由极限的定义知 $\exists \delta > 0$, s.t. $f(x_j + \eta) - f(x_j) \geq \frac{1}{16k}, \forall \eta < \min\{2^{-(k-1)}, \delta\}$ ，对每个 x_j ，我们取对应的 η_j ，考虑划分

$$\mathcal{P}_k \stackrel{\text{def}}{=} 0 < x_1 < x_1 + \eta_1 < x_2 < x_2 + \eta_2 < \dots < x_{2^{k-1}} < x_{2^{k-1}} + \eta_{2^{k-1}} < 1$$

则有

$$V(f, \mathcal{P}_k) \geq \sum_{j=1}^{2^{k-1}} |f(x_j + \eta_j) - f(x_j)| \geq \sum_{j=1}^{2^{k-1}} \frac{1}{16k} = \frac{2^{k-1}}{16k}, \quad \forall k \geq 8$$

令 $k \rightarrow \infty$ 知 $V_0^1(f) = \infty$, 即 $f \notin BV[0, 1]$

□

题目 7 (15 分) 在实分析期中改卷的过程中, 助教看到李四同学在第三题的证明中使用了以下错误结论: “对于 $[0, 1]$ 上的连续函数 f , 可将 $[0, 1]$ 区间分成可数多个子区间的并, 使得 f 在每个子区间上是单调的。” 本题我们来构造一个 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足: 在任何一个 $[0, 1]$ 的子区间上都不单调

(1) 证明: 存在一个 $[0, 1]$ 的可测子集 A , 使得: 对任何一个 $[0, 1]$ 的子区间 I 均有

$$0 < m(A \cap I) < m(I)$$

[提示: 用类似 Cantor 集合的构造方法构造这样的集合。]

(2) 构造一个 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足: 在任何一个 $[0, 1]$ 的子区间上都不单调。

[提示: 利用第 (1) 小问结论和微积分基本定理]

注 大家可以阅读第七次习题课讲义的第八题, 我当时讲了这题, 讲义里面写的更详细些。

证明 (1). 由有理数可数知, 我们首先设

$$J_n = (a_n, b_n), \quad a_n, b_n \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$$

是 $[0, 1]$ 所有端点为有理数的区间, 接下来我们递归构造两两不交的闭集 $C_n, D_n \subset J_n$, 使得 C_n, D_n 均为有正测度的类 Cantor 集, 且它们两两不交 ($C_i \cap C_j = \emptyset, C_i \cap D_j = \emptyset, D_i \cap D_j = \emptyset, C_i \cap D_i = \emptyset, \forall i \neq j$)

Step 1. 对于 J_1 , 我们先将 J_1 分为两个区间: $J_1 = (a_1, \frac{a_1+b_1}{2}) \cup [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1) \stackrel{\text{def}}{=} J_1^{(1)} \cup J_1^{(2)}$, 我们将 $J_1^{(1)}, J_1^{(2)}$ 向内缩一点得到两个闭区间 F_1, F_2 , 由类 Cantor 集的构造知我们可以在 F_1, F_2 中分别构造出具有正测度的类 Cantor 集 C_1, D_1 (我们先在 $[0, 1]$ 上构造过类 Cantor 集 $\mathcal{C}$, 则在任意 $[a, b]$ 上, 我们只需考虑它的伸缩与平移 $(b-a)\mathcal{C} + a$ 即可)

Step 2. 假设我们已经归纳构造出了两两不交的 $C_k, D_k, \forall k \leq n-1$, 当 $k = n$ 时我们如下构造 C_n, D_n , 令

$$F_{n-1} = \bigcup_{k=1}^{n-1} (C_k \cup D_k)$$

Claim: 设 E, F 是两个无内点的闭集, 则 $E \cup F$ 仍然无内点

Proof Of Claim: 反设 $E \cup F$ 有内点, 则 $\exists$ 开区间 $I \subset E \cup F$, 由于 E 无内点, 所以 $I \not\subset E$, 取 $x \in I \setminus E$, 由 E 闭知 $I \setminus E = I \cap E^c$ 是开集, 进而 $\exists$ 开区间 $J, \text{s.t. } x \in J \subset I \setminus E$, 且 $J \subset I \subset E \cup F, J \not\subset E$, 故只能是 $J \subset F$, 这与 F 无内点矛盾!

由断言 (将两个推广到有限个) 知, F_{n-1} 是无内点的闭集, 因此对于 $J_n \not\subset F_{n-1}$, 取 $x_n \in J_n \setminus F_{n-1}$, 由 $J_n \setminus F_{n-1}$ 是开集知, $\exists \varepsilon > 0, \text{s.t. } (x_n - 3\varepsilon, x_n + 3\varepsilon) \subset J_n \setminus F_{n-1}$, 我们考虑 $K_n^{(1)} = [x_n - 2\varepsilon, x_n - \varepsilon], K_n^{(2)} = [x_n + \varepsilon, x_n + 2\varepsilon]$, 则同上我们可以在 $K_n^{(1)}, K_n^{(2)}$ 中构造出具有正测度的类 Cantor 集 C_n, D_n , 且

$$C_n \subset K_n^{(1)} \subset J_n \setminus F_{n-1}, \quad D_n \subset K_n^{(2)} \subset J_n \setminus F_{n-1}, \quad C_n \cap D_k = \emptyset, C_k \cap D_n = \emptyset, \forall k \leq n$$

以此类推我们归纳构造了两列两两不交的具有正测度的 Cantor 集 $\{C_n\}_{n=1}^\infty, \{D_n\}_{n=1}^\infty$, 最后我们设

$$A = \bigcup_{n=1}^\infty C_n$$

由于每个 C_n 都是闭集, 所以 A 是 F_σ 集, 故 A 是 Borel 集, 故可测, 接下来我们证明 A 满足题意

对任意开区间 $I \subset [0, 1]$, 由有理数的稠密性, 存在 $J_n \subset I$, 由构造知 $C_n \subset J_n \subset I$, 且 $C_n \subset A$, 所以

$$m(A \cap I) \geq m(C_n) > 0$$

另一方面, 由构造知 $D_n \subset J_n \subset I$, 且 D_n 与任意 $C_k, k \in \mathbb{N}^*$ 都不交, 所以 $D_n \cap A = \emptyset$, 故 $D_n \subset I \setminus A$, 则

$$m(I \setminus A) \geq m(D_n) > 0$$

从而

$$m(A \cap I) = m(I) - m(I \setminus A) \leq m(I) - m(D_n) < m(I)$$

所以对 $[0, 1]$ 中的任意开区间 I , 都有 $0 < m(A \cap I) < m(I)$

(2). 继续使用 (1) 中的 A , 我们设

$$F(x) = m([0, x] \cap A) = \int_0^x \chi_A(t) dt \quad G(x) = m([0, x] \cap A) - m([0, x] \setminus A) = 2F(x) - x$$

由 $F'(x) \stackrel{\text{a.e.}}{=} \chi_A(x)$ 知

$$G'(x) \stackrel{\text{a.e.}}{=} 2\chi_A(x) - 1 = \begin{cases} 1, & x \in A \\ -1, & x \in [0, 1] \setminus A \end{cases}$$

对任意区间 I , 因为 $m(I \cap A) > 0$ 且 $m(I \setminus A) > 0$, 所以在 $I \cap A$ 的一个正测度子集上有 $G'(x) = 1$; 在 $I \setminus A$ 的一个正测度子集上有 $G'(x) = -1$

若 G 在 I 上单调递增, 则 $G'(x) \geq 0$ a.e $x \in I$, 与 G' 在 $I \setminus A$ 的一个正测度子集上为 -1 矛盾!

若 G 在 I 上单调递减, 则 $G'(x) \leq 0$ a.e $x \in I$, 与 G' 在 $I \cap A$ 的一个正测度子集上为 1 矛盾! $\square$

中国科学技术大学
2021–2022 学年实变函数期末考试

1. 概念题 (20 分, 每小题 5 分)

- (a) 叙述 Lusin 定理 (提示: 关于可测函数和连续性的那个定理);
- (b) 叙述控制收敛定理;
- (c) 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上定义的有限值可测函数, 叙述 f 的极大函数的定义;
- (d) 叙述 $[a, b]$ 上定义的绝对连续函数的定义。

2. (20 分, 每小题 5 分) 通过分别构造具体的定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数列来说明以下的命题:

- (a) L^1 收敛不保证几乎处处收敛;
- (b) L^3 收敛不保证 L^2 收敛;
- (c) 依测度收敛不保证 L^1 收敛;
- (d) 依测度收敛不保证几乎处处收敛。

3. (10 分) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续的导数, 问 f 是不是有界变差函数? 为什么?

4. (15 分) 设 B 是 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球, $f_n: B \rightarrow \mathbb{R}$ 是一列可测函数, 而且满足:

- (a) f_n 几乎处处收敛于函数 f ;
- (b) $\|f_n\|_{L^2(B)} \leq 1$ 对于任何的 n ;

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_B f_n = \int_B f$$

5. (15 分) 设 f_n 是定义在 $[a, b]$ 上的单调增的绝对连续函数。如果函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

在 $[a, b]$ 上点点收敛于 f , 求证: f 也是绝对连续的

6. (15 分) 设 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 而且

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi = 1$$

对于任何 $t > 0$, 定义

$$\varphi_t(x) = t^{-d} \varphi\left(\frac{x}{t}\right)$$

- (a) 若 f 是有紧支集的连续函数, 求证: 当 $t \rightarrow 0$ 时, $f * \varphi_t$ 一致收敛于 f ;
- (b) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 求证:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f * \varphi_t - f\|_{L^1} = 0$$

7. (5 分) 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上指定的零测度集合, 证明存在一个单调的函数 f , 使得 f 在集合 E 上不可导

参考解答

题目 1 概念题 (20 分)

- (1) 叙述 Lusin 定理 (提示: 关于可测函数和连续性的那个定理);
- (2) 叙述控制收敛定理;
- (3) 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上定义的有限值可测函数, 叙述 f 的极大函数的定义;
- (4) 叙述 $[a, b]$ 上定义的绝对连续函数的定义。

解 略, 大家自查一下

□

题目 2 (20 分) 通过分别构造具体的定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数列来说明以下的命题:

- (1) L^1 收敛不保证几乎处处收敛;
- (2) L^3 收敛不保证 L^2 收敛;
- (3) 依测度收敛不保证 L^1 收敛;
- (4) 依测度收敛不保证几乎处处收敛。

解 (1). 对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 我们将 $[0, 1]$ 进行 k 等分

$$[0, 1] = \left[0, \frac{1}{k}\right) \cup \cdots \cup \left[\frac{k-1}{k}, 1\right) \stackrel{\text{def}}{=} I_1^{(k)} \cup \cdots \cup I_k^{(k)}$$

定义 $f_j^{(k)} = \chi_{I_j^{(k)}}$, 再按 k 从小到大对 $\{f_j^{(k)}\}_{\substack{k \in \mathbb{N}^* \\ 1 \leq j \leq k}}$ 重新排序, 重新记为 $\{g_n\}_{n=1}^\infty$, 则我们有如下观察

- 设 $g \equiv 0$, 则 $\|g_n - g\|_{L^1(\mathbb{R})} \rightarrow 0$
 - $\forall x \in [0, 1], \{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 都不收敛: 对每个 $x \in [0, 1]$, 每个 $k \in \mathbb{N}^*$, x 都只在某一个 $I_j^{(k)}$ 中, 进而 $\{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 中有无穷多个 1, 无穷多个 0, 故它不收敛
- (2). 考虑 $f_n(x) = n^{-\frac{1}{2}} \chi_{[0, n]}(x), f(x) \equiv 0$, 则

$$\|f_n - f\|_{L^3(\mathbb{R})}^3 = \int_0^n n^{-\frac{3}{2}} dx = n^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0$$

$$\|f_n - f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_0^n n^{-1} dx = 1$$

(3). 考虑 $f_n(x) = n \chi_{(0, \frac{1}{n})}(x), f(x) \equiv 0$, 则

$$m(\{x : |f_n(x)| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$\|f_n\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_0^{\frac{1}{n}} n dx = 1$$

(4). 考虑 (1) 中的反例即可

□

题目 3 (10 分) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续的导数, 问 f 是不是有界变差函数? 为什么?

解 f 是有界变差函数, 理由如下

由 $[0, 1]$ 紧知, 故 $\exists M \geq 0, \text{s.t. } |f'(x)| \leq M$, 任取 $[0, 1]$ 的一个分割 $\mathcal{P}: 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 由 Lagrange 中值定理, 对每个 $i = 1, \cdots, n, \exists \xi_i \in (x_{i-1}, x_i), \text{s.t. } f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, 于是

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^n M(x_i - x_{i-1}) = M$$

因此

$$V_0^1(f) = \sup_{\mathcal{P}} \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq M < \infty$$

□

题目 4 (15 分) 设 B 是 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球, $f_n: B \rightarrow \mathbb{R}$ 是一列可测函数, 而且满足:

- (1) f_n 几乎处处收敛于函数 f ;
- (2) $\|f_n\|_{L^2(B)} \leq 1$ 对于任何的 n ;

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_B f_n = \int_B f$$

证明 先证明 $f \in L^2(B)$, 由 Fatou 引理知

$$\int_B |f|^2 = \int_B \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n|^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_B |f_n|^2 \leq 1$$

故 $f \in L^2(B)$, 且 $\|f\|_{L^2(B)} \leq 1$, 接下来证明 $\int_B |f_n - f| \rightarrow 0$, 进而 $\int_B f_n \rightarrow \int_B f$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $|B| < \infty$, 且 $f_n \rightarrow f$ a.e 于 B , 由 Egorov 定理知, 存在可测集 $E \subset B$, s.t. $m(E) < \delta$, 且 f_n 在 $B \setminus E$ 上一致收敛到 f , 其中 $\delta > 0$ 待定, 我们把积分分为两部分

$$\int_B |f_n - f| dm \leq \int_E |f_n - f| dm + \int_{B \setminus E} |f_n - f| dm$$

一方面, 由 Cauchy-Schwarz 不等式 (或 Hölder 不等式)

$$\int_E |f_n| \leq m(E)^{\frac{1}{2}} \|f_n\|_{L^2(B)} \leq m(E)^{\frac{1}{2}}$$

$$\int_E |f| \leq m(E)^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(B)} \leq m(E)^{\frac{1}{2}}$$

因此

$$\int_E |f_n - f| \leq \int_E |f_n| + \int_E |f| \leq 2m(E)^{\frac{1}{2}}$$

取 $\delta > 0$ 充分小满足 $2\delta^{1/2} < \frac{\varepsilon}{2}$

另一方面, 由 $f_n \rightarrow f$ 在 $B \setminus E$ 上一致收敛知, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $\forall n \geq N$ 有

$$\sup_{x \in B \setminus E} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2m(B)}$$

于是

$$\int_{B \setminus E} |f_n - f| \leq m(B) \sup_{x \in B \setminus E} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

综上, 当 $n \geq N$ 时,

$$\int_B |f_n - f| dm = \int_E |f_n - f| dm + \int_{B \setminus E} |f_n - f| dm < \varepsilon$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即证

□

题目 5 (15 分) 设 f_n 是定义在 $[a, b]$ 上的单调增的绝对连续函数。如果函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$$

在 $[a, b]$ 上点点收敛于 f , 求证: f 也是绝对连续的

证明 设

$$S_n(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x), \quad R_n = f - S_n$$

由 $AC[a, b]$ 是向量空间知 $\forall n, S_n \in AC[a, b]$; 因为每个 f_n 单调增, 故 $f_n(b) - f_n(a) \geq 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (f_n(b) - f_n(a))$ 是收敛的正项级数, 故对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{s.t.}$

$$R_N(b) - R_N(a) = \sum_{n=N+1}^{\infty} (f_n(b) - f_n(a)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

因为 $S_N \in AC[a, b]$, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对任意有限个互不相交的开区间 $(\alpha_k, \beta_k) \subset [a, b], k = 1, \dots, m$, 只要 $\sum_{k=1}^m (\beta_k - \alpha_k) < \delta$, 就有 $\sum_{k=1}^m |S_N(\beta_k) - S_N(\alpha_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m |f(\beta_k) - f(\alpha_k)| &\leq \sum_{k=1}^m |S_N(\beta_k) - S_N(\alpha_k)| + \sum_{k=1}^m |R_N(\beta_k) - R_N(\alpha_k)| \\ &= \sum_{k=1}^m |S_N(\beta_k) - S_N(\alpha_k)| + \sum_{k=1}^m (R_N(\beta_k) - R_N(\alpha_k)) \end{aligned}$$

又因为对 $\forall a \leq x < y \leq b$ 有

$$R_N(y) - R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{\infty} (f_n(y) - f_n(x)) \geq 0$$

即 R_N 单调增, 故对互不相交的 $\{(\alpha_k, \beta_k)\}_{k=1}^m$ 有

$$\sum_{k=1}^m (R_N(\beta_k) - R_N(\alpha_k)) \leq R_N(b) - R_N(a) < \frac{\varepsilon}{2}$$

所以 $\sum_{k=1}^m |f(\beta_k) - f(\alpha_k)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, 即 $f \in AC[a, b]$ □

题目 6 (15 分) 设 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 而且

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi = 1$$

对于任何 $t > 0$, 定义

$$\varphi_t(x) = t^{-d} \varphi\left(\frac{x}{t}\right)$$

(1) 若 f 是有紧支集的连续函数, 求证: 当 $t \rightarrow 0$ 时, $f * \varphi_t$ 一致收敛于 f ;

(2) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 求证:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f * \varphi_t - f\|_{L^1} = 0$$

证明 (1). 由 f 是有紧支集连续函数知 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续且有上界 M , 对 $\forall x \in \mathbb{R}^d$ 有

$$(f * \varphi_t)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\varphi_t(y) dy \stackrel{y=tz}{=} \int_{\mathbb{R}^d} f(x-tz)\varphi(z) dz$$

利用 $\int_{\mathbb{R}^d} \varphi = 1$ 得

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_t)(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^d} [f(x-tz) - f(x)] \varphi(z) dz \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x-tz) - f(x)| |\varphi(z)| dz \end{aligned}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 知, 可取 $R > 0$, s.t.

$$\int_{|z|>R} |\varphi(z)| dz < \frac{\varepsilon}{4M}$$

又因为 f 一致连续, 所以 $\exists \delta > 0$, s.t. $\forall |h| < \delta$, 有

$$|f(x-h) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$$

所以当 $t < \delta/R$ 时, 若 $|z| \leq R$, 则 $|tz| < \delta$, 因此对 $\forall x \in \mathbb{R}^d$ 有

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_t)(x) - f(x)| &\leq \int_{|z| \leq R} |f(x-tz) - f(x)| |\varphi(z)| dz + \int_{|z| > R} |f(x-tz) - f(x)| |\varphi(z)| dz \\ &< \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}} \|\varphi\|_{L^1} + 2M \int_{|z| > R} |\varphi(z)| dz < \varepsilon \end{aligned}$$

即当 $t \rightarrow 0$ 时, $f * \varphi_t$ 一致收敛于 f

(2). 因为 $(f * \varphi_t)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (f(x-tz) - f(x)) \varphi(z) dz$, 由积分的三角不等式以及 Tonelli 定理知

$$\begin{aligned} \|f * \varphi_t - f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} &= \int_{\mathbb{R}^d} \left| \int_{\mathbb{R}^d} (f(x-tz) - f(x)) \varphi(z) dz \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x-tz) - f(x)| dx \right) |\varphi(z)| dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} |\varphi(z)| dz \end{aligned}$$

对固定的 z , 当 $t \rightarrow 0$ 时, 由积分的平移连续性知 $\|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1} \rightarrow 0$, 故

$$\|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} |\varphi(z)| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \text{ a.e } z \in \mathbb{R}^d$$

且我们有

$$\|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1} |\varphi(z)| \leq 2\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} |\varphi(z)| \in L^1(\mathbb{R}^d)$$

由控制收敛定理得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} \|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} |\varphi(z)| dz = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - tz) - f(\cdot)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} |\varphi(z)| dz = 0$$

即 $\lim_{t \rightarrow 0} \|f * \varphi_t - f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} = 0$

□

题目 7 (5 分) 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上指定的零测度集合, 证明存在一个单调的函数 f , 使得 f 在集合 E 上不可导

证明 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在开集 $G_n \supset E$, s.t. $m(G_n) < 2^{-n}$, 定义

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{G_n}(x)$$

则 $g \geq 0$, 且由逐项积分定理知

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{G_n}(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} m(G_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

故 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 再定义

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x g(t) dt, & x \geq 0 \\ -\int_x^0 g(t) dt, & x < 0 \end{cases}$$

则由 $g \geq 0$ 知 f 单调递增

Claim: 对 $\forall x \in E$, f 在 x 处不可导

Proof of Claim: 对 $\forall x \in E$, 由于 $E \subset G_n$, 故 $x \in G_n \forall n$, 又因为 G_n 是开集, 所以对任意固定的 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $\delta_N > 0$, s.t.

$$(x - \delta_N, x + \delta_N) \subset \bigcap_{n=1}^N G_n$$

故 $0 < h < \delta_N$ 时, $[x, x+h] \subset \bigcap_{n=1}^N G_n$, 从而对任意 $t \in [x, x+h]$, 有

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{G_n}(t) \geq N$$

因此

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} g(t) dt \geq N$$

由于 N 任意, 故

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = +\infty$$

所以 f 在 x 处没有有限导数

□

中国科学技术大学
2022–2023 学年实分析期末考试

1. (20 分) 判断正误 (证明或者举反例说明你的结论):

- (a) 若函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 则其导函数 f' 可测
(b) 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意单调增可测集序列 $\{A_k\}_{k=1}^\infty$, 都有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k)$$

2. (15 分) 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上绝对连续且 $f'(x) \geq 0$ a.e., 证明: f 是增函数

3. (15 分) 设 $f \in BV[a, b]$, $V_a^b(f)$ 是其全变差。证明:

$$\int_a^b |f'(t)| dt \leq V_a^b(f)$$

4. (15 分) 设 $f \in L^1[0, 1]$, 令

$$F(x) := \int_x^1 f(t) dt$$

证明:

- (a) $F \in L^1[0, 1]$;
(b) $\lim_{x \rightarrow 0+} xF(x) = 0$
(c) $\int_{[0,1]} F(x) dx = \int_{[0,1]} xf(x) dx$ (原卷这一问写错了)
5. (15 分) 设 $m(E) < \infty$, 可测函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 f , 可测函数列 $\{g_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 g 。证明: $\{f_k g_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 fg
6. (10 分) 设函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $f_k \rightarrow f$ a.e. 且

$$\sup_k \|f_k\|_1 < \infty$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\|f_k\|_1 - \|f_k - f\|_1) = \|f\|_1$$

7. (10 分) 证明: $[0, 1]$ 中存在正测集 E , 使得对于 $[0, 1]$ 中任一开区间 I , 都满足:

$$0 < m(E \cap I) < m(I)$$

参考解答

题目 1 (20 分) 判断正误 (证明或者举反例说明你的结论):

- (1) 若函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 则其导函数 f' 可测。
(2) 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意单调增可测集序列 $\{A_k\}_{k=1}^\infty$, 都有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k)$$

解 (1). 正确。由 f 可微知 f 连续, 故 f 可测, 定义

$$g_n(x) = \frac{f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right]$$

则 g_n 连续, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f'(x)$, 即 f' 是一列可测函数的逐点极限, 所以 f' 可测

(2). 正确。因为 $\{A_k\}_{k=1}^\infty$ 单调增, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{k=1}^\infty A_k$, 令 $B_1 = A_1, B_k = A_k \setminus A_{k-1}, k \geq 2$, 则 $\{B_k\}_{k=1}^\infty$ 两两不交, 且

$$\bigcup_{k=1}^\infty A_k = \bigcup_{k=1}^\infty B_k$$

由测度的可数可加性

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^\infty A_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^\infty B_k\right) = \sum_{k=1}^\infty m(B_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N m(B_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(A_N)$$

□

题目 2 (15 分) 若函数 f 在区间 $[a, b]$ 上绝对连续且 $f'(x) \geq 0$ a.e., 证明: f 是增函数

证明 由微积分基本定理, 对 $\forall a \leq x < y \leq b$

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt \geq 0$$

□

题目 3 (15 分) 设 $f \in BV[a, b]$, $V_a^b(f)$ 是其全变差。证明:

$$\int_a^b |f'(t)| dt \leq V_a^b(f)$$

证明 第十三周作业题, 我直接复制粘贴了

设 $G(x) = V_a^x(f)$, 则 G 单调增, 由单调函数微分定理 G' 几乎处处存在且

$$\int_a^b G'(x) dx \leq G(b) - G(a) = G(b)$$

由 $f \in BV[a, b]$ 知 f' 在 $[a, b]$ 上 a.e 存在, 令 $E = \{x \in (a, b) : G'(x), f'(x) \text{ 均存在}\}$, 则由前分析知 E 在

$[a, b]$ 中满测, 进而对 $\forall x \in E$ 有

$$\begin{aligned} G'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{V_a^{x+h}(f) - V_a^x(f)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{V_x^{x+h}(f)}{h} \geq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|f(x+h) - f(x)|}{h} \\ &= |f'(x)| \end{aligned}$$

因此 $G'(x) \geq |f'(x)|$ a.e $x \in [a, b]$, 所以

$$V_a^b(f) = G(b) \geq \int_a^b G'(x) dx \geq \int_a^b |f'(x)| dx$$

□

题目 4 (15 分) 设 $f \in L^1[0, 1]$, 令

$$F(x) := \int_x^1 f(t) dt$$

证明:

- (1) $F \in L^1[0, 1]$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} xF(x) = 0$
- (3) $\int_{[0,1]} F(x) dx = \int_{[0,1]} xf(x) dx$

证明 (1). 对 $\forall x \in [0, 1]$

$$|F(x)| \leq \int_x^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_{L^1[0,1]}$$

故 F 在 $[0, 1]$ 上有界, 从而

$$\int_0^1 |F(x)| dx \leq \|f\|_{L^1[0,1]} < \infty \implies F \in L^1[0, 1]$$

(2). 由 (1) 知 f 有上界 $\|f\|_{L^1[0,1]}$, 所以

$$|xF(x)| \leq x\|f\|_{L^1[0,1]} \rightarrow 0$$

即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} xF(x) = 0$

(3). 因为

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx$$

注意积分区域为 $0 \leq x \leq t \leq 1$, 由 Fubini 定理

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^t 1 dx \right) f(t) dt = \int_0^1 tf(t) dt$$

□

题目 5 (15 分) 设 $m(E) < \infty$, 可测函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 f , 可测函数列 $\{g_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 g . 证明: $\{f_k g_k\}_{k=1}^\infty$ 在 E 上依测度收敛于 fg

证明 这题可以直接做，不过为了帮大家补充一点依测度收敛的性质，我们采用如下做法，首先证明几个引理（以下均要求 $m(E) < \infty$ ）

Lemma 1: 设 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , g a.e 有限, 则 $f_k g$ 在 E 上依测度收敛于 fg

Proof of Lemma 1: 设 $E_n = \{x \in E : |g(x)| \leq n\}$, 则 $E_n \nearrow E$

$$\begin{aligned} \{x \in E : |f_n g - fg| \geq \varepsilon\} &= (\{x \in E : |f_n g - fg| \geq \varepsilon\} \cap E_m) \cup (\{x \in E : |f_n g - fg| \geq \varepsilon\} \cap E_m^c) \\ &\subset \{x : |f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{m}\} \cup E_m^c \end{aligned}$$

故

$$m(\{x \in E : |f_n g - fg| \geq \varepsilon\}) \leq m(\{x : |f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{m}\}) + m(E_m^c) \rightarrow 0$$

先固定 m , 两边同时取上极限, 再令 $m \rightarrow \infty$ 即证

Lemma 2: 设 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 设 $\{g_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 g , 则对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\{\alpha f_k + \beta g_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 $\alpha f + \beta g$

Proof of Lemma 2: 不妨设 $\alpha, \beta \neq 0$, 否则平凡成立, 因为

$$|(\alpha f_n + \beta g_n) - (\alpha f + \beta g)| = |\alpha(f_n - f) + \beta(g_n - g)| \leq |\alpha| \cdot |f_n - f| + |\beta| \cdot |g_n - g|$$

所以

$$\{x \in E : |(\alpha f_n + \beta g_n) - (\alpha f + \beta g)| > \varepsilon\} \subseteq \{x \in E : |f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{|\alpha|}\} \cup \{x \in E : |g_n - g| \geq \frac{\varepsilon}{|\beta|}\}$$

两边取测度, 令 $n \rightarrow \infty$ 即证

Lemma 3: 设 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 0 , 则 $\{f_k^2\}$ 在 E 上依测度收敛于 0

Proof of Lemma 3:

$$m(\{x \in E : |f_k^2 - 0| > \varepsilon\}) = m(\{x \in E : |f - 0| > \sqrt{\varepsilon}\}) \rightarrow 0$$

Lemma 4: 设 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 则 $\{f_k^2\}$ 在 E 上依测度收敛于 f^2

Proof of Lemma 4: 由 $f_n \xrightarrow{m} f$ 知 $f_n - f \xrightarrow{m} 0$, 由引理 3 知 $(f_n - f)^2 = f_n^2 + f^2 - 2f_n f \xrightarrow{m} 0$, 再由引理 1 知可在 $f_n \xrightarrow{m} f$ 两边同乘 f , 即 $f_n f \xrightarrow{m} f^2$, 故

$$\begin{cases} f_n^2 + f^2 - 2f_n f \xrightarrow{m} 0 \\ f_n f \xrightarrow{m} f^2 \end{cases} \xRightarrow{\text{Lemma 2}} f_n^2 + f^2 \xrightarrow{m} 2f^2 \implies f_n^2 \xrightarrow{m} f^2$$

回到本题, 现在我们有几个引理后强得可怕, 因为只需注意到

$$f_n g_n = \frac{1}{4}[(f_n + g_n)^2 - (f_n - g_n)^2]$$

由引理 2 知 $f_n \pm g_n \xrightarrow{m} f \pm g$, 故由引理 4 知 $(f_n \pm g_n)^2 \xrightarrow{m} (f \pm g)^2$, 再由引理 2 即有

$$f_n g_n = \frac{1}{4}[(f_n + g_n)^2 - (f_n - g_n)^2] \xrightarrow{m} \frac{1}{4}[(f + g)^2 - (f - g)^2] = fg$$

□

题目 6 (10 分) 设函数列 $\{f_k\}_{k=1}^\infty \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $f_k \rightarrow f$ a.e 且

$$\sup_k \|f_k\|_1 < \infty$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\|f_k\|_1 - \|f_k - f\|_1) = \|f\|_1$$

证明 由 Fatou 引理可得

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)| dx \leq \sup_k \|f_k\|_1 < \infty$$

即 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 令

$$h_k(x) := |f_k(x)| - |f_k(x) - f(x)|$$

则 $h_k(x) \rightarrow |f(x)|$ a.e $x \in \mathbb{R}^n$, 另一方面, 由三角不等式知

$$|h_k(x)| = ||f_k(x)| - |f_k(x) - f(x)|| \leq |f(x)|$$

故由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} h_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\|f_k\|_1 - \|f_k - f\|_1) = \|f\|_1$$

□

题目 7 (10 分) 证明: $[0, 1]$ 中存在正测集 E , 使得对于 $[0, 1]$ 中任一开区间 I , 都满足:

$$0 < m(E \cap I) < m(I)$$

证明 由有理数可数知, 我们首先设

$$J_n = (a_n, b_n), \quad a_n, b_n \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$$

是 $[0, 1]$ 所有端点为有理数的区间, 接下来我们递归构造两两不交的闭集 $C_n, D_n \subset J_n$, 使得 C_n, D_n 均为有正测度的类 Cantor 集, 且它们两两不交 ($C_i \cap C_j = \emptyset, C_i \cap D_j = \emptyset, D_i \cap D_j = \emptyset, C_i \cap D_i = \emptyset, \forall i \neq j$)

Step 1. 对于 J_1 , 我们先将 J_1 分为两个区间: $J_1 = (a_1, \frac{a_1+b_1}{2}) \cup [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1) \stackrel{\text{def}}{=} J_1^{(1)} \cup J_1^{(2)}$, 我们将 $J_1^{(1)}, J_1^{(2)}$ 向内缩一点得到两个闭区间 F_1, F_2 , 由类 Cantor 集的构造知我们可以在 F_1, F_2 中分别构造出具有正测度的类 Cantor 集 C_1, D_1 (我们先在 $[0, 1]$ 上构造过类 Cantor 集 $\mathcal{C}$, 则在任意 $[a, b]$ 上, 我们只需考虑它的伸缩与平移 $(b-a)\mathcal{C} + a$ 即可)

Step 2. 假设我们已经归纳构造出了两两不交的 $C_k, D_k, \forall k \leq n-1$, 当 $k = n$ 时我们如下构造 C_n, D_n , 令

$$F_{n-1} = \bigcup_{k=1}^{n-1} (C_k \cup D_k)$$

Claim: 设 E, F 是两个无内点的闭集, 则 $E \cup F$ 仍然无内点

Proof Of Claim: 反设 $E \cup F$ 有内点, 则 $\exists$ 开区间 $I \subset E \cup F$, 由于 E 无内点, 所以 $I \not\subset E$, 取 $x \in I \setminus E$, 由 E 闭知 $I \setminus E = I \cap E^c$ 是开集, 进而 $\exists$ 开区间 J , s.t. $x \in J \subset I \setminus E$, 且 $J \subset I \subset E \cup F, J \not\subset E$, 故只能是 $J \subset F$, 这与 F 无内点矛盾!

由断言 (将两个推广到有限个) 知, F_{n-1} 是无内点的闭集, 因此对于 $J_n \not\subset F_{n-1}$, 取 $x_n \in J_n \setminus F_{n-1}$, 由 $J_n \setminus F_{n-1}$ 是开集知, $\exists \varepsilon > 0$, s.t. $(x_n - 3\varepsilon, x_n + 3\varepsilon) \subset J_n \setminus F_{n-1}$, 我们考虑 $K_n^{(1)} = [x_n - 2\varepsilon, x_n - \varepsilon], K_n^{(2)} = [x_n + \varepsilon, x_n + 2\varepsilon]$, 则同上我们可以在 $K_n^{(1)}, K_n^{(2)}$ 中构造出具有正测度的类 Cantor 集 C_n, D_n , 且

$$C_n \subset K_n^{(1)} \subset J_n \setminus F_{n-1}, \quad D_n \subset K_n^{(2)} \subset J_n \setminus F_{n-1}, \quad C_n \cap D_k = \emptyset, C_k \cap D_n = \emptyset, \forall k \leq n$$

以此类推我们归纳构造了两列两两不交的具有正测度的 Cantor 集 $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}, \{D_n\}_{n=1}^{\infty}$, 最后我们设

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$$

由于每个 C_n 都是闭集, 所以 A 是 F_σ 集, 故 A 是 Borel 集, 故可测, 接下来我们证明 A 满足题意

对任意开区间 $I \subset [0, 1]$, 由有理数的稠密性, 存在 $J_n \subset I$, 由构造知 $C_n \subset J_n \subset I$, 且 $C_n \subset A$, 所以

$$m(A \cap I) \geq m(C_n) > 0$$

另一方面, 由构造知 $D_n \subset J_n \subset I$, 且 D_n 与任意 $C_k, k \in \mathbb{N}^*$ 都不交, 所以 $D_n \cap A = \emptyset$, 故 $D_n \subset I \setminus A$, 则

$$m(I \setminus A) \geq m(D_n) > 0$$

从而

$$m(A \cap I) = m(I) - m(I \setminus A) \leq m(I) - m(D_n) < m(I)$$

所以对 $[0, 1]$ 中的任意开区间 I , 都有 $0 < m(A \cap I) < m(I)$ □

中国科学技术大学
2023–2024 学年实分析期末考试

1. (30 分) 判断正误并给出证明或举反例

- (a) L^1 收敛蕴含 a.e 收敛
- (b) a.e 收敛蕴含依测度收敛
- (c) L^1 收敛蕴含依测度收敛

2. (20 分)

- (a) 叙述并证明控制收敛定理
- (b) 用控制收敛定理计算积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{1 + x^{\frac{\sqrt{n}}{\log(n+2024)}}} dx$$

3. (15 分) 设 $a, b > 0$, 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明: $f \in BV[0, 1]$ 当且仅当 $a > b$ 。并在 $a = b$ 时, 对任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 构造一个不是有界变差的 f 满足 α 阶 Hölder 连续条件, 即存在 $A > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq A|x - y|^\alpha$$

对任意 $x, y \in [0, 1]$ 成立。

4. (15 分) 设 μ^* 是定义在集合 X 上的一个外测度。

- (a) 叙述 μ^* -可测集的定义。
- (b) 令

$$\mathcal{M} := \{E \subset X : E \text{ 是 } \mu^* \text{-可测集}\}$$

证明: $\mathcal{M}$ 是 X 上的一个 σ -代数, 且 $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个完备测度。

5. (10 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。证明 f 是 Lipschitz 连续并存在 $L > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立, 当且仅当 f 绝对连续且

$$|f'(x)| \leq L$$

对 a.e $x \in \mathbb{R}$ 成立。

6. (10 分) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 满足

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)f(y)|}{(x-y)^2 + \varepsilon^2} dx dy < \infty$$

证明:

$$f(x) = 0 \quad \text{a.e } x \in \mathbb{R}$$

参考解答

题目 1 (30 分) 判断正误并给出证明或举反例

- (1) L^1 收敛蕴含 a.e 收敛
- (2) a.e 收敛蕴含依测度收敛
- (3) L^1 收敛蕴含依测度收敛

证明 (1). 错误。对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 我们将 $[0, 1)$ 进行 k 等分

$$[0, 1) = \left[0, \frac{1}{k}\right) \cup \cdots \cup \left[\frac{k-1}{k}, 1\right) \stackrel{\text{def}}{=} I_1^{(k)} \cup \cdots \cup I_k^{(k)}$$

定义 $f_j^{(k)} = \chi_{I_j^{(k)}}$, 再按 k 从小到大对 $\{f_j^{(k)}\}_{1 \leq j \leq k}$ 重新排序, 重新记为 $\{g_n\}_{n=1}^\infty$, 则我们有如下观察

- 设 $g \equiv 0$, 则 $\|g_n - g\|_{L^1(\mathbb{R})} \rightarrow 0$
- $\forall x \in [0, 1), \{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 都不收敛: 对每个 $x \in [0, 1)$, 每个 $k \in \mathbb{N}^*$, x 都只在某一个 $I_j^{(k)}$ 中, 进而 $\{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 中有无穷多个 1, 无穷多个 0, 故它不收敛

(2). 错误 (有限测度情形是对的)。考虑 $f_k(x) = \chi_{[k, k+1]}(x)$, 则 $f_k \rightarrow 0$, 但是

$$m(\{x \in \mathbb{R} : |f_k - 0| > \frac{1}{2}\}) = 1, \forall k$$

(3). 正确。对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 Chebyshev 不等式

$$m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int |f_k - f| dx = \frac{1}{\varepsilon} \|f_k - f\|_1 \rightarrow 0$$

□

题目 2 (20 分)

- (1) 叙述并证明控制收敛定理
- (2) 用控制收敛定理计算积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{1 + x^{\frac{\sqrt{n}}{\log(n+2024)}}} dx$$

证明 (1). 设 $\{f_n\}, f$ 均为可测函数, 若 $f_n \rightarrow f$ a.e, 且存在 $g \in L^1(E)$, s.t. $\forall n, |f_n(x)| \leq g(x)$ a.e, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dm = \int_E f dm$$

证明: 在 $|f_n| \leq g$ 中令 $n \rightarrow \infty$ 得 $|f| \leq g$ a.e, 所以 $f \in L^1(E)$, 令

$$h_n = 2g - |f_n - f|$$

则 $h_n \geq 0$, 且 $h_n \rightarrow 2g$ a.e, 由 Fatou 引理知

$$\int_E 2g dm = \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E h_n dm$$

即

$$\int_E 2g dm \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_E 2g dm - \int_E |f_n - f| dm \right)$$

两边同时减去 g 的积分 (g 可积故这个是有限的数可以同时减去)

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| dm \leq 0$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f| dm = 0 \implies \left| \int_E f_n dm - \int_E f dm \right| \leq \int_E |f_n - f| dm \rightarrow 0$$

(b). 设

$$\alpha_n = \frac{\sqrt{n}}{\log(n+2024)}, \quad f_n(x) = \frac{1}{1+x^{\alpha_n}}, \quad x \in (0, \infty)$$

由数分的知识知 $\alpha_n \rightarrow \infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases} = \chi_{(0,1)}(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x)$$

下面找控制函数, 当 $0 < x \leq 1$ 时, 显然有 $0 \leq f_n(x) \leq 1$; 当 $x > 1$ 时, 由 $\alpha_n \rightarrow \infty$ 知, 当 n 充分大时, $\alpha_n \geq 2$, 故对足够大的 n 有

$$0 \leq f_n(x) = \frac{1}{1+x^{\alpha_n}} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

我们取

$$g(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{1+x^2}, & x > 1 \end{cases}$$

则 $|f_n| \leq g$, 且 $g \in L^1(0, \infty)$, 由控制收敛定理知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^{\frac{\sqrt{n}}{\log(n+2024)}}} dx = \int_0^\infty \chi_{(0,1)}(x) dx = 1$$

□

题目 3 (15 分) 设 $a, b > 0$, 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明: $f \in BV[0, 1]$ 当且仅当 $a > b$. 并在 $a = b$ 时, 对任意给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 构造一个不是有界变差的 f 满足 α 阶 Hölder 连续条件, 即存在 $A > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq A|x - y|^\alpha$$

对任意 $x, y \in [0, 1]$ 成立。

证明 (1). ($\Leftarrow$) 对任意 $x \in (0, 1]$, 求导得

$$f'(x) = ax^{a-1} \sin(x^{-b}) - bx^{a-b-1} \cos(x^{-b})$$

$$|f'(x)| \leq ax^{a-1} + bx^{a-b-1}$$

对 $[0, 1]$ 的任意分割 $\mathcal{P}: 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, 任取 $0 < \varepsilon < t_1$, 积分得

$$\begin{aligned}\int_{\varepsilon}^1 |f'(x)| dx &\leq \int_{\varepsilon}^1 (ax^{a-1} + bx^{a-b-1}) dx = \left(x^a + \frac{b}{a-b} x^{a-b} \right) \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= \frac{a}{a-b} - \varepsilon^a - \frac{b}{a-b} \varepsilon^{a-b} \leq \frac{a}{a-b}\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}V(f, \mathcal{P}) &= \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| = |f(t_1) - f(t_0)| + \sum_{i=2}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})| \\ &= |f(t_1)| + \sum_{i=2}^n \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f'(x) dx \right| \leq |f(t_1)| + \sum_{i=2}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} |f'(x)| dx \\ &\leq 1 + \int_{t_1}^1 |f'(x)| dx \leq 1 + \int_{\varepsilon}^1 |f'(x)| dx = 1 + \frac{a}{a-b}\end{aligned}$$

在 LHS 关于 $\mathcal{P}$ 取上确界即得 $V_0^1(f) \leq 1 + \frac{a}{a-b} < +\infty$, 即 $f \in BV[0, 1]$

($\implies$) 证明逆否命题, 即证明 $a \leq b$ 时 $f \notin BV[0, 1]$, 我们考虑 $[0, 1]$ 的一个特殊分割 $\mathcal{P}: 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{m-1} < t_m = 1$, 其中

$$t_i = \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi(m-i+1)} \right)^{\frac{1}{b}}, \quad i = 1, 2, \dots, m-1$$

则对 $1 \leq i \leq m-1$ 有 $f(t_i) = t_i^a \sin(\frac{\pi}{2} + \pi(m-i+1)) = (-1)^{m-i+1} t_i^a$, 故

$$\begin{aligned}V(f, \mathcal{P}) &= \sum_{i=1}^m |f(t_i) - f(t_{i-1})| \geq \sum_{i=2}^{m-1} |f(t_i) - f(t_{i-1})| \\ &= \sum_{i=2}^{m-1} (t_i^a + t_{i-1}^a) \geq \sum_{i=2}^{m-1} t_i^a = \sum_{i=2}^{m-1} \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi(m-i+1)} \right)^{\frac{a}{b}} \\ &= \sum_{j=2}^{m-1} \left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi j} \right)^{\frac{a}{b}} \geq \sum_{j=2}^{m-1} \frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi j} \rightarrow +\infty\end{aligned}$$

所以 $f \notin BV[0, 1]$

(2). 首先当 $a = b$ 时, 由 (1) 知有导数估计

$$|f'(x)| \leq ax^{a-1} + ax^{-1}, \quad x \in (0, 1]$$

设 $0 < h < 1$, 我们有如下两种估计

$$\begin{aligned}|f(x+h) - f(x)| &= |(x+h)^a \sin[(x+h)^{-a}] - x^a \sin(x^{-a})| \\ &= (x+h)^a \left| \sin[(x+h)^{-a}] - \left(\frac{x}{x+h} \right)^a \sin(x^{-a}) \right| \\ &\leq 2(x+h)^a\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|f(x+h) - f(x)| &= |f'(\xi)|h \leq (a\xi^{a-1} + a\xi^{-1})h \\ &= a(\xi^a + 1) \frac{h}{\xi} \leq \frac{2ah}{\xi} \leq \frac{2ah}{x}\end{aligned}$$

当 $x^{a+1} \geq h > 0$ 时

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \frac{2ah}{x} \leq 2ah^{\frac{a}{a+1}}$$

当 $x^{a+1} < h$ 时

$$|f(x+h) - f(x)| \leq 2(x+h)^a \leq 2(h^{\frac{1}{a+1}} + h)^a = 2(1 + h^{\frac{a}{a+1}})^a h^{\frac{a}{a+1}} \leq 2^{a+1} h^{\frac{a}{a+1}}$$

所以我们取 $\alpha = \frac{a}{1+a}$, 即 $a = \frac{\alpha}{1-\alpha}$, 且 $A = \max\{2a, 2^{a+1}\}$, 从而对任意 $x, x+h \in [0, 1], 0 < h < 1$ 有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq Ah^\alpha$$

综上

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上是 α 阶 Hölder 连续的 (课本上也说这叫指数为 α 的 Lipschitz 条件), 但 $f \notin BV[0, 1]$ $\square$

题目 4 (15 分) 设 μ^* 是定义在集合 X 上的一个外测度。

(1) 叙述 μ^* -可测集的定义。

(2) 令

$$\mathcal{M} := \{E \subset X : E \text{ 是 } \mu^* \text{-可测集}\}$$

证明: $\mathcal{M}$ 是 X 上的一个 σ -代数, 且 $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个完备测度。

证明 略 $\square$

题目 5 (10 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 证明 f 是 Lipschitz 连续并存在 $L > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立, 当且仅当 f 绝对连续且

$$|f'(x)| \leq L$$

对 a.e $x \in \mathbb{R}$ 成立。

证明 第十三周作业, 我直接复制粘贴了 (下面把 M 换成 L)

不妨设 $M > 0$, $M = 0$ 时 f 为常值函数, 平凡成立

($\Leftarrow$): 由 f 绝对连续知可对 f 使用微积分基本定理

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_x^y f'(t) dt \right| \leq \int_x^y |f'(t)| dt \leq M|x - y|$$

($\Rightarrow$): 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 则对 $\forall \{(a_i, b_i)\}_{i=1}^N$, 只要 $\sum_{i=1}^N (b_i - a_i) < \delta$, 就有

$$\sum_{i=1}^N |f(b_i) - f(a_i)| \leq M \sum_{i=1}^N |b_i - a_i| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

所以 f 绝对连续, 进而 f a.e 可微, 设 x 为一个可微点, 则我们有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq M|h| \implies \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq M$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得 $|f'(x)| \leq M$

□

题目 6 (10 分) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 满足

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)f(y)|}{(x-y)^2 + \varepsilon^2} dx dy < \infty$$

证明:

$$f(x) = 0 \quad \text{a.e } x \in \mathbb{R}$$

证明 取一列递减到 0 的正实数 $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^\infty$, 由单调收敛定理可知

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2} dx dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2 + \varepsilon_k^2} dx dy \leq \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2 + \varepsilon^2} dx dy < \infty$$

所以 $\frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2} \in L(\mathbb{R}^2)$, 对 $|f| \in L^1(\mathbb{R})$ 使用 LDT(Lebesgue 微分定理) 知

$$|f(x_0)| = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x_0-r}^{x_0+r} |f(x)| dx \quad \text{a.e } x_0 \in \mathbb{R}$$

所以 (平方的其中一项的积分变量 x 换成 y , 再由可积性使用 Fubini 或由非负性使用 Tonelli 进行换序; 不等号是因为 $x, y \in (x_0 - r, x_0 + r), |x - y| < 2r$)

$$|f(x_0)|^2 = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{4r^2} \int_{x_0-r}^{x_0+r} \int_{x_0-r}^{x_0+r} |f(x)||f(y)| dx dy \leq \liminf_{r \rightarrow 0} \int_{x_0-r}^{x_0+r} \int_{x_0-r}^{x_0+r} \frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2} dx dy \quad \text{a.e } x_0 \in \mathbb{R}$$

故由积分的绝对连续性 ($\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 若 $m(E) < \delta$, 就有 $\int_E |g| dx < \varepsilon$) 可知

$$\liminf_{r \rightarrow 0} \int_{x_0-r}^{x_0+r} \int_{x_0-r}^{x_0+r} \frac{|f(x)||f(y)|}{|x-y|^2} dx dy = 0$$

所以 $f(x_0) = 0$ a.e $x \in \mathbb{R}$

□

中国科学技术大学

2024–2025 学年实分析期末考试

1. (a) 简述 Lebesgue 外测度 m_* 的定义
(b) 用定义证明其可数次可加性
(c) 求证: 对于满足 $d(E_1, E_2) > 0$ 的两个集合 E_1 和 E_2 , 有

$$m_*(E_1 \cup E_2) = m_*(E_1) + m_*(E_2)$$

- (d) 若条件改为 $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, 上述结论是否仍然成立?
2. 定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n\}$ 和 f , 求证

$$f_n \xrightarrow{m} f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dx = 0$$

3. 求解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n \sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(1+x^2)} dx$$

写出用到的定理的名字

4. (a) 是否存在一个处处不连续的函数, 它几乎处处等于一个连续函数
(b) L^1 收敛是否存在子列几乎处处收敛
(c) L^1 收敛是否能推出几乎处处收敛
5. (a) 设 $f(x) = 3x - x^3$, 求 $V_{-2}^2(f)$
(b) 设 $f \in BV[a, b]$
求证: 存在 $g \in AC[a, b]$ 和 $h \in BV[a, b]$, 满足

$$h'(x) = 0 \quad \text{a.e on } [a, b]$$

使得

$$f = g - h$$

6. (a) 简述 $f \in AC[a, b]$ 的定义
(b) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$, 讨论 $f \in AC[0, 1]$ 时 α 的取值

- (c) 用绝对连续定义和 Vitali 覆盖引理证明: 若 $f \in AC[a, b]$, 且

$$f'(x) = 0 \quad \text{a.e}$$

则 f 为常数

7. 下面均考虑抽象测度, 本题不需要证明所写的结论
(a) 简述代数、预测度的定义, 并说明如何从预测度构造外测度
(b) 简述怎么从预测度构造测度空间

参考答案

题目 1 (1) 简述 Lebesgue 外测度 m_* 的定义

(2) 用定义证明其可数次可加性

(3) 求证: 对于满足 $d(E_1, E_2) > 0$ 的两个集合 E_1 和 E_2 , 有

$$m_*(E_1 \cup E_2) = m_*(E_1) + m_*(E_2)$$

(4) 若条件改为 $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, 上述结论是否仍然成立?

证明 前三问见老师讲义, 第四问考虑 $E_1 = \mathcal{N}, E_2 = [0, 1] \setminus \mathcal{N}$, 其中 $\mathcal{N}$ 是 Vitali 不可测集, 则 $m_*(E_1 \cup E_2) = m_*([0, 1]) = 1$

Claim: $m_*(E_2) = 1$

Proof of Claim: 首先由 $E_2 \subset [0, 1]$ 以及外测度的单调性知 $m_*(E_2) \leq 1$, 假设它严格小于 1, 则 $\exists \varepsilon > 0$, s.t. $m_*(E_2) < 1 - \varepsilon$, 考虑它的 G_δ -等测包 $G \supset E_2$, s.t. $m(G) = m_*(E_2) < 1 - \varepsilon$, 则

$$[0, 1] \setminus G \subset [0, 1] \setminus E_2 = E_1$$

由作业题知 $\mathcal{N}$ 的可测子集均为零测集, 故 $m([0, 1] \setminus G) = 0$, 所以

$$1 = m([0, 1]) = m(G) + m([0, 1] \setminus G) < 1 - \varepsilon$$

矛盾!

若 (3) 的结论仍然成立, 则 $m_*(\mathcal{N}) = 1 - 1 = 0$, 即 $\mathcal{N}$ 是零测集, 故可测, 矛盾! □

题目 2 定义在 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n\}$ 和 f , 求证

$$f_n \xrightarrow{m} f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dx = 0$$

证明 记 $E = [0, 1]$; 注意到 $g(t) = \frac{t}{1+t} \leq \min\{1, t\}$, 且在 $[0, +\infty)$ 单调增, 所以

$$\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} = \left\{x : \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} > \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}\right\}$$

($\implies$): 设 $E_1^n(\varepsilon) = \{x : |f_n - f| > \varepsilon\}$, $E_2^n(\varepsilon) = \{x : |f_n - f| \leq \varepsilon\}$, 则 $E = E_1^n(\varepsilon) \sqcup E_2^n(\varepsilon)$

$$\begin{aligned} \int_E \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm &= \int_{E_1^n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm + \int_{E_2^n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm \\ &\leq \int_{E_1^n(\varepsilon)} 1 dm + \int_{E_2^n(\varepsilon)} \varepsilon dm \leq m(E_1^n(\varepsilon)) + \varepsilon m(E) \end{aligned}$$

由依测度收敛知 $m(E_1^n(\varepsilon)) \rightarrow 0$, 所以上式令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\int_E \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm \leq \varepsilon m(E)$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即证

($\Leftarrow$):

$$\begin{aligned}\int_E \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm &\geq \int_{E_1^n(\varepsilon)} \frac{|f_n - f|}{1 + |f_n - f|} dm \\ &\geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} m(E_1^n(\varepsilon))\end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证 $\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} m(E_1^n(\varepsilon)) \rightarrow 0$ as $n \rightarrow \infty$, 即 f_n 依测度收敛到 f □

题目 3 求解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(1+x^2)} dx$$

写出用到的定理的名字

证明 设 $f_n(x) = \frac{n \sin(\frac{x}{n})}{x(1+x^2)}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{1}{1+x^2} \stackrel{\text{def}}{=} f(x)$$

由 $\sin t \leq t$ 知

$$|f_n(x)| \leq \frac{n}{x} \cdot \frac{x}{n} \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} \in L^1(0, \infty)$$

由控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

□

题目 4 (1) 是否存在一个处处不连续的函数, 它几乎处处等于一个连续函数

(2) L^1 收敛是否存在子列几乎处处收敛

(3) L^1 收敛是否能推出几乎处处收敛

证明 (1). 考虑 $\chi_{\mathbb{Q}}(x)$, 它几乎处处等于常值函数 1

(2). 是。 L^1 可推依测度收敛, 依测度收敛由 Riesz 定理知存在几乎处处收敛的子列。

(3). 否。对于每个 $k \in \mathbb{N}^*$, 我们将 $[0, 1]$ 进行 k 等分

$$[0, 1] = \left[0, \frac{1}{k}\right) \cup \cdots \cup \left[\frac{k-1}{k}, 1\right) \stackrel{\text{def}}{=} I_1^{(k)} \cup \cdots \cup I_k^{(k)}$$

定义 $f_j^{(k)} = \chi_{I_j^{(k)}}$, 再按 k 从小到大对 $\{f_j^{(k)}\}_{\substack{k \in \mathbb{N}^* \\ 1 \leq j \leq k}}$ 重新排序, 重新记为 $\{g_n\}_{n=1}^\infty$, 则我们有如下观察

- 设 $g \equiv 0$, 则 $\|g_n - g\|_{L^1(\mathbb{R})} \rightarrow 0$
- $\forall x \in [0, 1], \{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 都不收敛: 对每个 $x \in [0, 1]$, 每个 $k \in \mathbb{N}^*$, x 都只在某一个 $I_j^{(k)}$ 中, 进而 $\{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 中有无穷多个 1, 无穷多个 0, 故它不收敛

□

题目 5 (1) 设 $f(x) = 3x - x^3$, 求 $V_{-2}^2(f)$

(2) 设 $f \in BV[a, b]$

求证: 存在 $g \in AC[a, b]$ 和 $h \in BV[a, b]$, 满足 $h'(x) = 0$ a.e on $[a, b]$, 使得 $f = g - h$

证明 (1). 求导得 $f'(x) = 3 - 3x^2 = 3(1 - x^2)$, 故 f 在 $[-2, -1]$ 上单调递减, 在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 在 $[1, 2]$ 上单调递减, 所以

$$V_{-2}^2(f) = |f(-1) - f(-2)| + |f(1) - f(-1)| + |f(2) - f(1)| = 4 + 4 + 4 = 12$$

(2). 因为 $f \in BV[a, b]$, 故 f a.e 可导, 且 $f' \in L^1[a, b]$, 定义

$$g(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt, \quad h(x) = g(x) - f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

则由微积分基本定理知 $g \in AC[a, b]$, $g'(x) = f'(x)$ a.e, 考虑 $E = \{x \in [a, b] : f, g \text{ 同时在 } x \text{ 可导}\}$, 则 E 是满测集, 且在 E 上 $h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$ □

题目 6 (1) 简述 $f \in AC[a, b]$ 的定义

(2) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$, 讨论 $f \in AC[0, 1]$ 时 α 的取值

(3) 用绝对连续定义和 Vitali 覆盖引理证明: 若 $f \in AC[a, b]$, 且

$$f'(x) = 0 \quad \text{a.e}$$

则 f 为常数

证明 (1) 略, (3) 见讲义 24, 以下写 (2)

若 $\alpha \leq 0$, 则 f 在 $x = 0$ 处不连续, 所以不绝对连续

若 $\alpha > 0$, 则 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, 又因为

$$\int_0^1 |\alpha x^{\alpha-1}| dx = \alpha \int_0^1 x^{\alpha-1} dx = 1 < \infty$$

所以 $f' \in L^1(0, 1)$ 。并且对任意 $x \in [0, 1]$, 有

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \alpha t^{\alpha-1} dt$$

由微积分基本定理或积分的绝对连续性知 $f \in AC[0, 1]$

注 可以参考第七次习题课的题目, 给出了更一般的结论。

题目 7 下面均考虑抽象测度, 本题不需要证明所写的结论

(1) 简述代数、预测度的定义, 并说明如何从预测度构造外测度

(2) 简述怎么从预测度构造测度空间

证明 略 □